



KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT VẬN HÀNH TỪ XA CHO ROBOT ĐỊA HÌNH 6X6

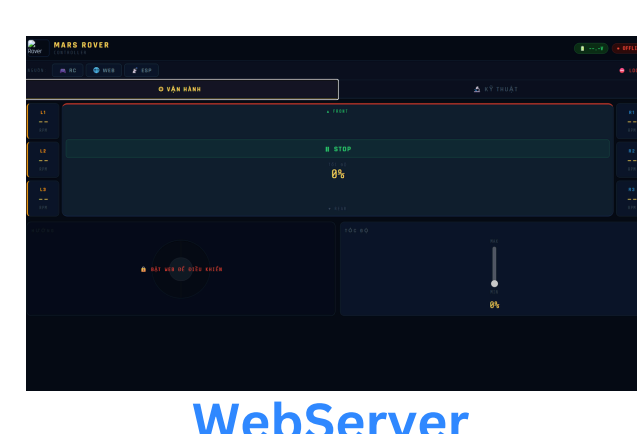
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phạm Tuấn Khanh - 2211488

GVGD: TS. Trần Đăng Long

I. GIỚI THIỆU

Đối tượng: Mô hình Robot địa hình sáu bánh dẫn động có khả năng vượt chướng ngại, mang tải 20kg và điều khiển được từ xa bằng tay cầm RC, tay cầm ESP-NOW và webserver.

Ràng buộc vận hành: Tốc độ 5 km/h, leo dốc $\geq 20^\circ$, hoạt động ≥ 9 giờ.



II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Mục tiêu: Thiết kế Chương trình điều khiển và giám sát vận hành từ xa cho Robot địa hình 6x6.

Yêu cầu kỹ thuật:

a. Chức năng:

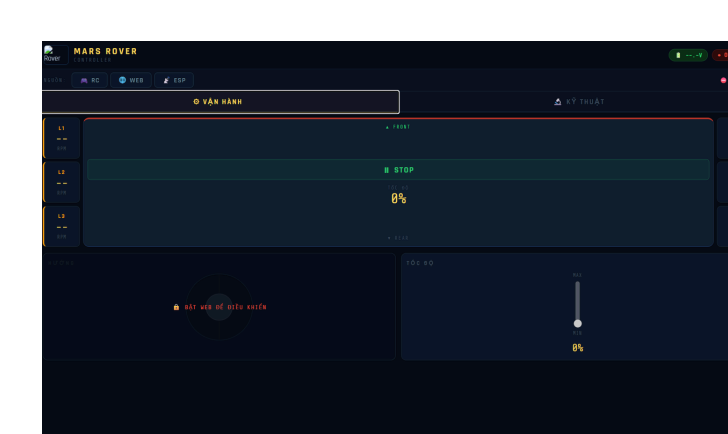
1. Điều khiển tốc độ và hướng, có thể lựa chọn điều khiển qua 1 trong 3 nguồn: Tay cầm RC, tay cầm ESP-NOW, WebServer



Tay cầm RC



Tay cầm ESP-NOW

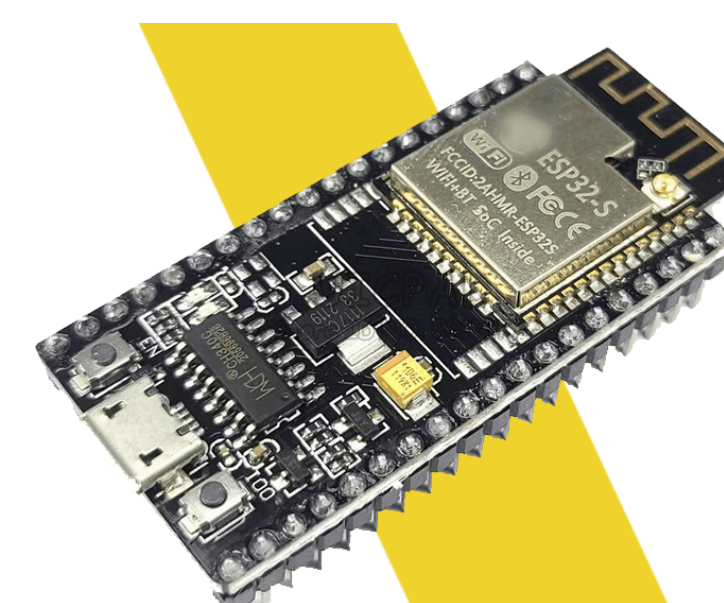


WebServer

2. Giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành, điện áp Nguồn pin từ xa thông qua Webserver và tay cầm ESP-NOW

b. Công nghệ: Sử dụng ESP32 NodeMCU-32S CH340 với các chức năng:

- Input: External Interrupt, ADC
- Output: PWM, Digital Output
- Phương thức giao tiếp: ESP-NOW, Webserver - WebSocket

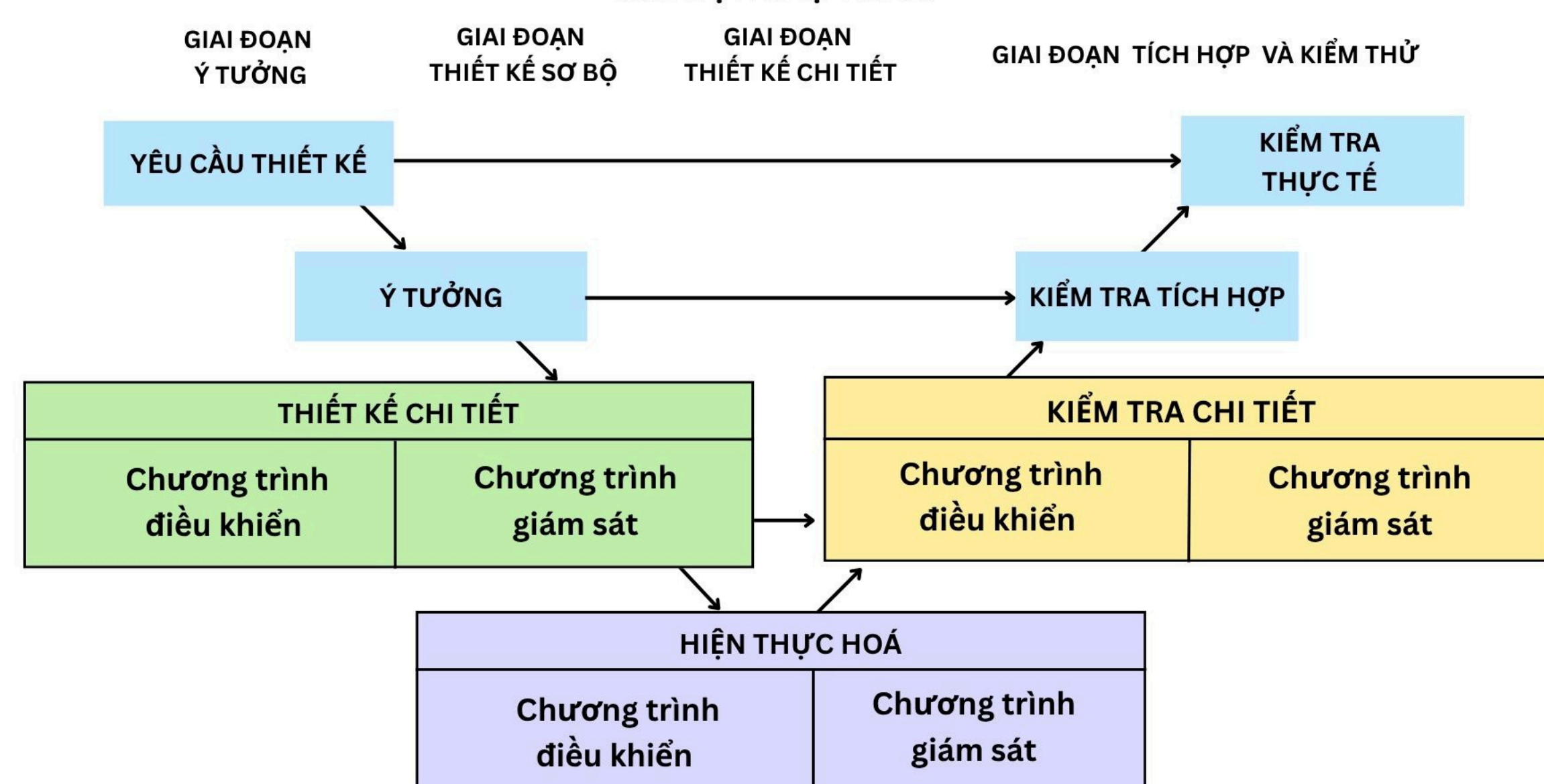


c. Hiệu suất: Đảm bảo tính thời gian thực: Chu kỳ điều khiển ở mức 20ms (50Hz) duy trì chính xác, không bị trễ hay gián đoạn bởi các tác vụ.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

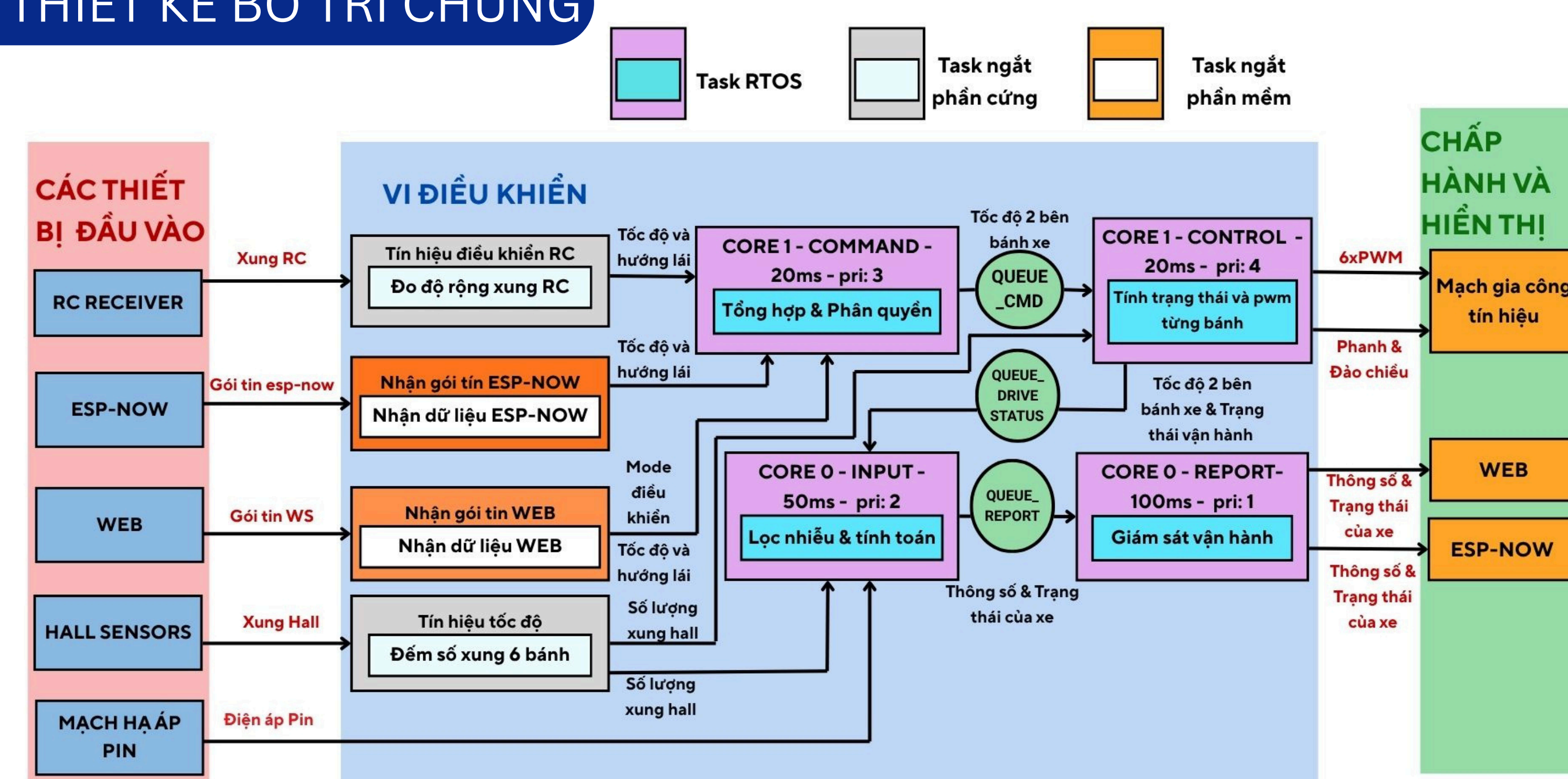
V-MODEL

XÂY DỰNG LỘ TRÌNH



7

IV. THIẾT KẾ BỐ TRÍ CHUNG



V. THIẾT KẾ CHI TIẾT

Giản đồ thời gian hoạt động chương trình

Tín hiệu đo tốc độ

Tín hiệu điều khiển RC

Task COMMAND (pri: 3)

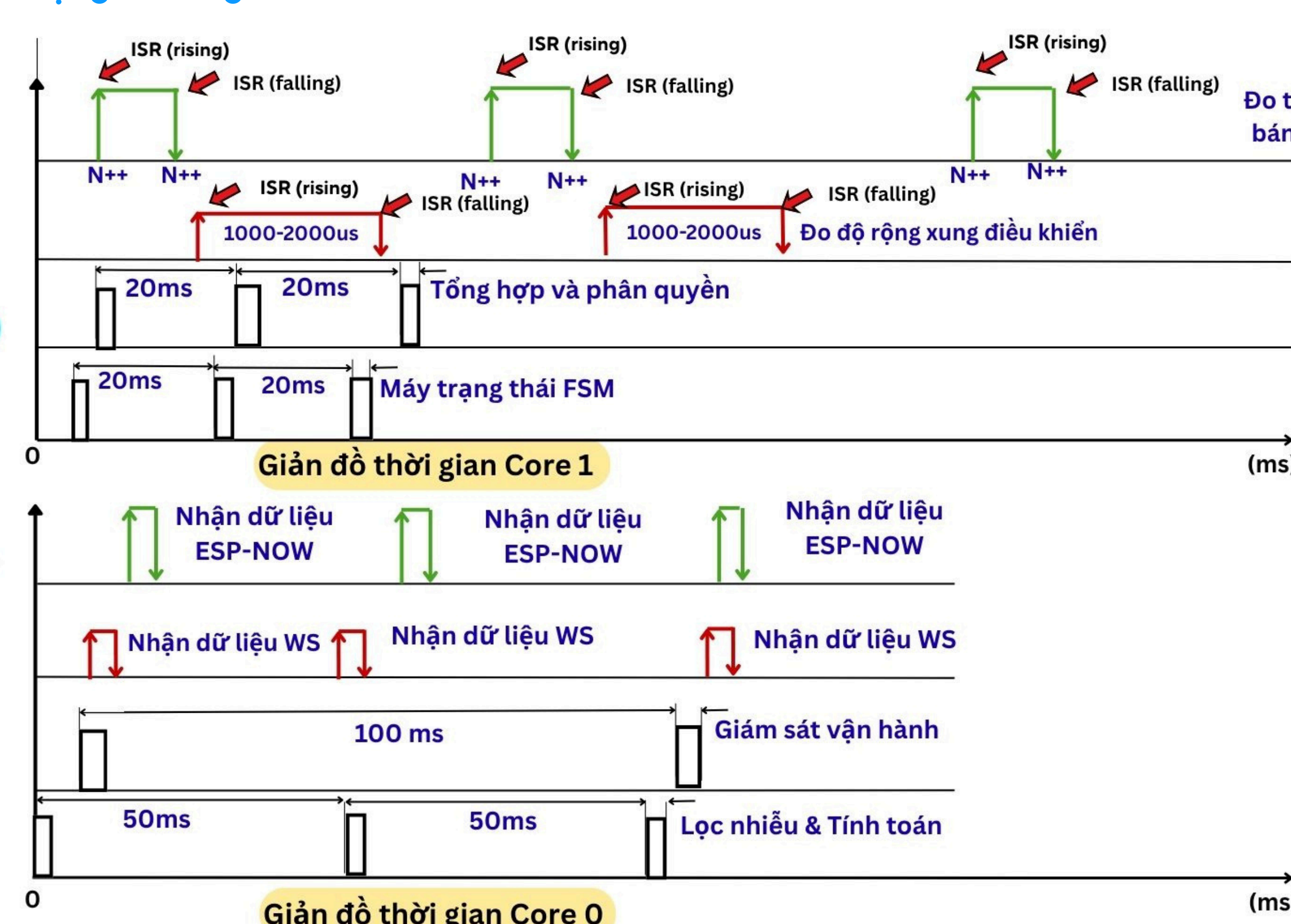
Task CONTROL (pri: 4)

Nhận gói tin ESP_NOW

Nhận gói tin WS

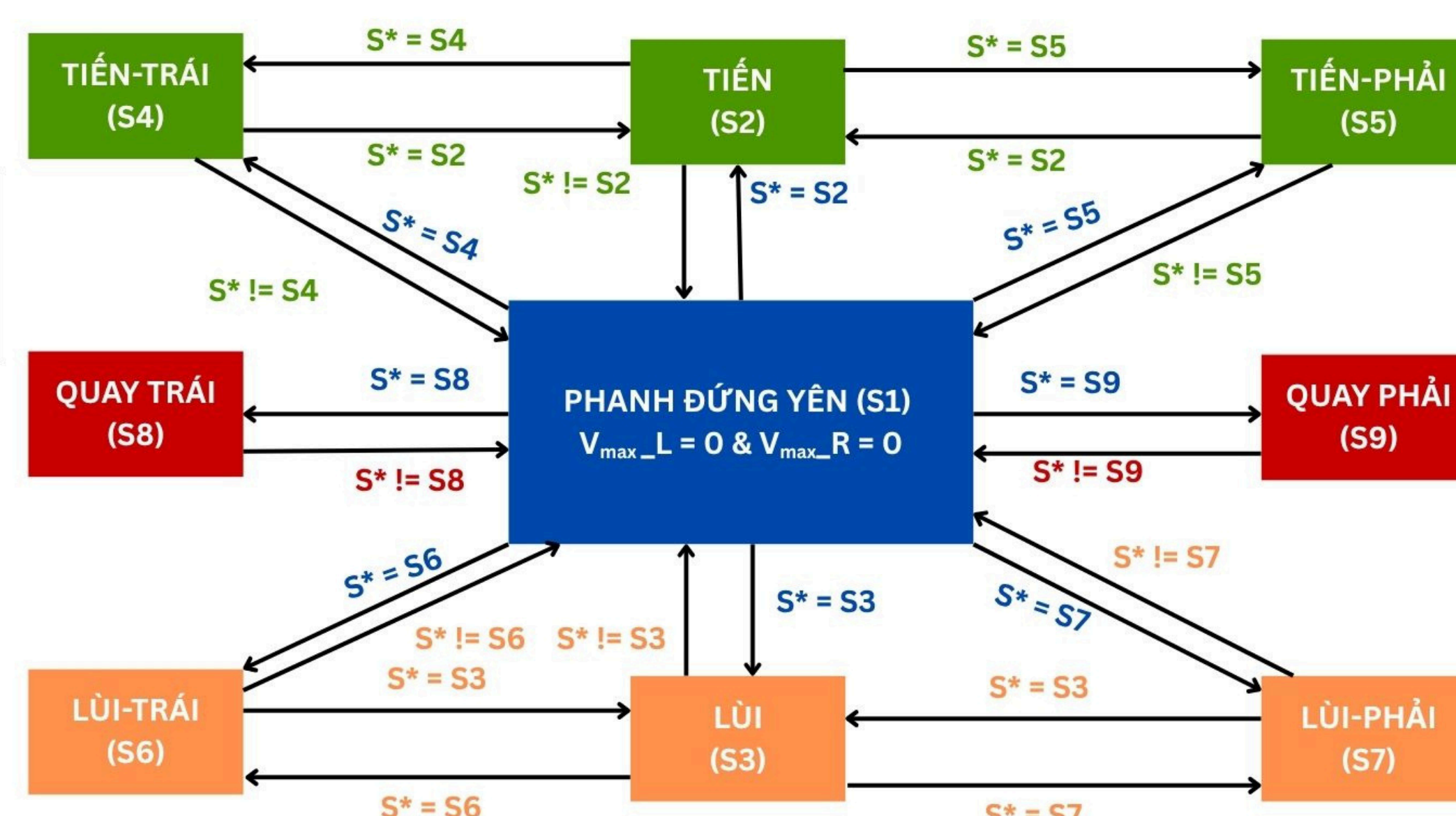
Task REPORT (pri: 1)

Task INPUT (pri: 2)

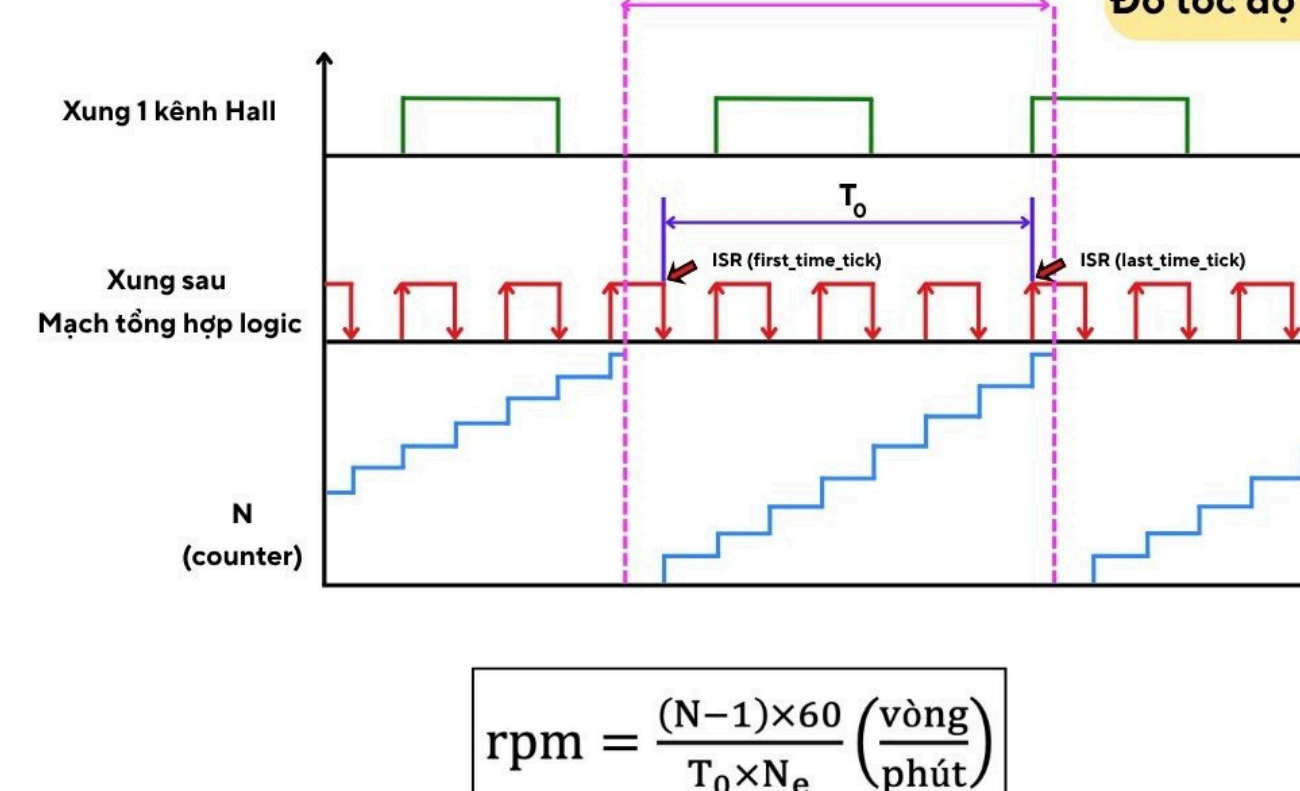


Sơ đồ trạng thái hoạt động

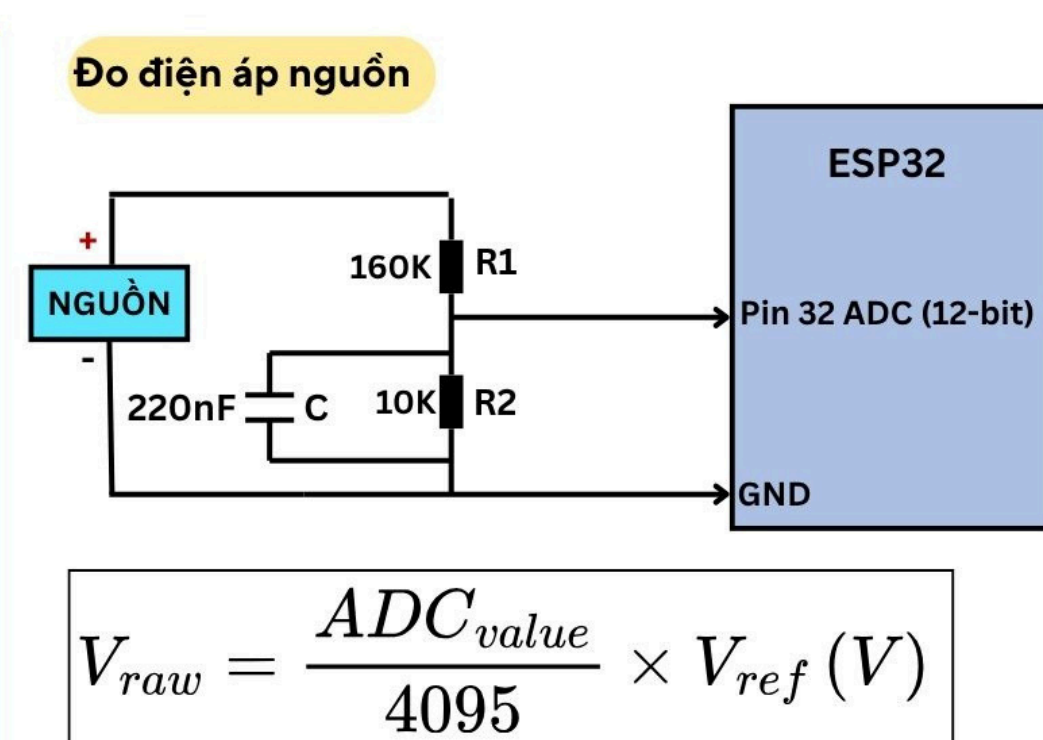
S: là trạng thái hiện tại
S*: là trạng thái mong muốn



Giám sát vận hành



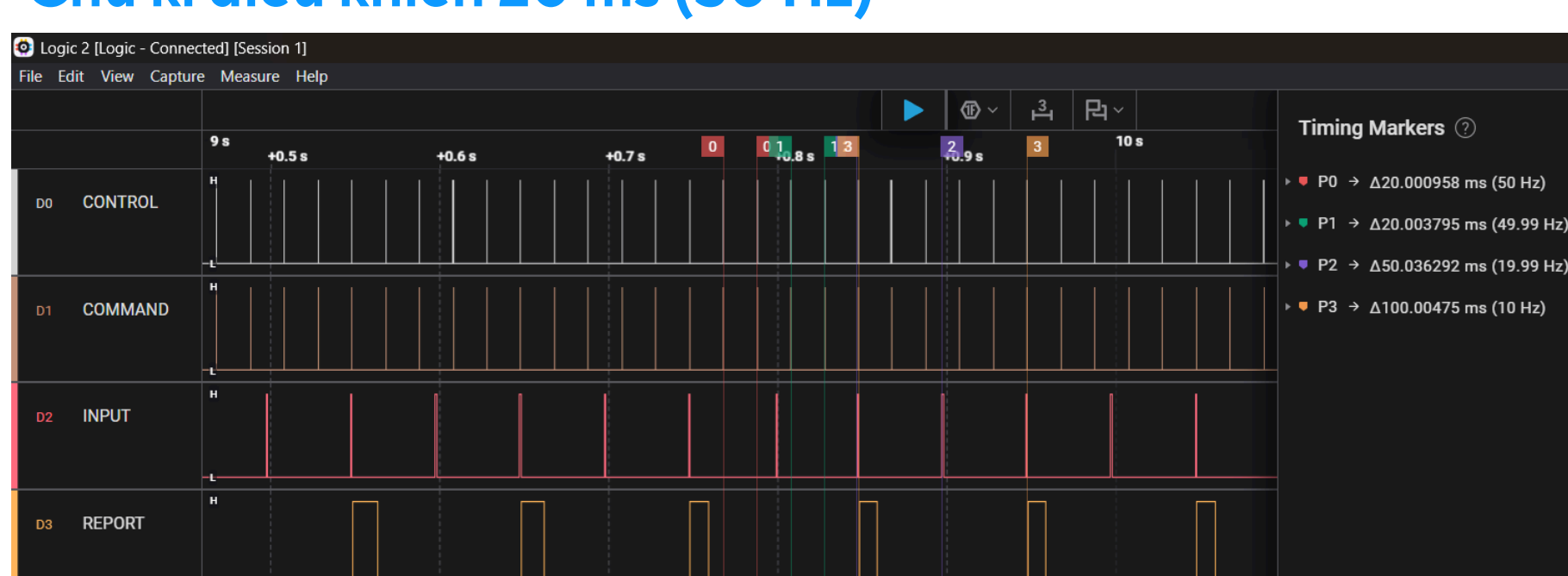
Trong đó:
N-1 (xung): Số chu kỳ xung hoàn chỉnh
 T_0 (giây): Thời gian giữa cạnh đầu và cạnh cuối trong chu kỳ lấy mẫu T_w
 N_s : 90 (xung/vòng quay) = 30 (số cực) x 3 tín hiệu hall



$$V_{raw} = \frac{ADC_{value}}{4095} \times V_{ref} (V)$$

VI. KẾT QUẢ

Chu kỳ điều khiển 20 ms (50 Hz)



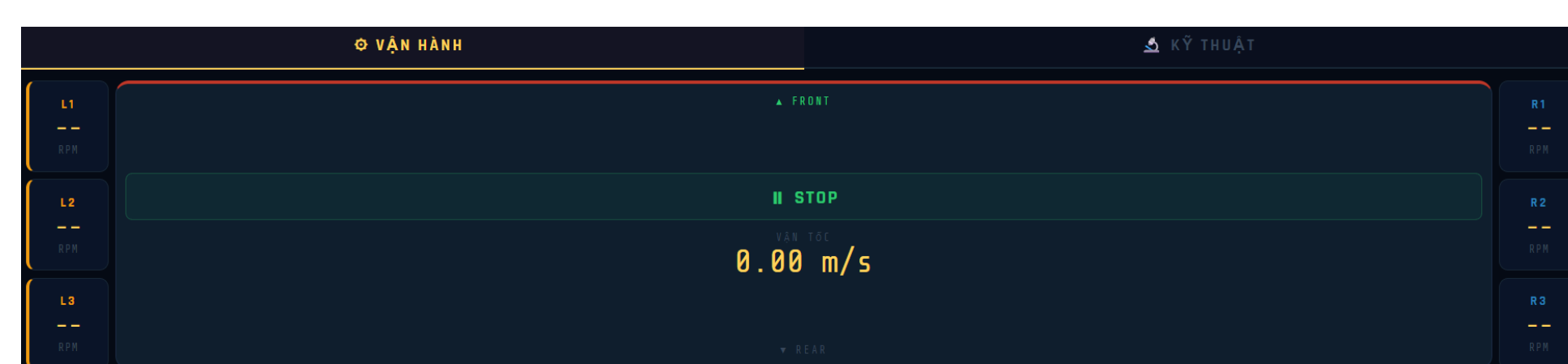
Robot vận hành trong điều kiện thực



Giám sát điện áp Pin Nguồn



Giám sát vận hành, tốc độ xe và tốc độ 6 bánh xe



VII. KẾT LUẬN

Đạt được:

-Đã thiết kế được chương trình Điều khiển thông qua 1 trong 3 nguồn: Tay cầm RC, Tay cầm ESP-NOW, WebServer với chu kỳ điều khiển 20ms đáp ứng thời gian thực.

-Đã thiết kế được chương trình Giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành, điện áp Nguồn pin từ xa thông qua Webserver và tay cầm ESP-NOW.

Hạn chế:

-Do Motor có đặc tính khởi động, dẫn đến xe không thể đạt gia tốc tức thời khi nhận lệnh từ trạng thái tĩnh.

-Chưa tích hợp bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân - vi phân vòng kín (Closed-loop PID Control) cho từng động cơ bánh xe

-Hệ thống giảm tốc hiện tại chủ yếu dựa vào việc ngắt nguồn động năng cấp cho động cơ (đưa PWM về 0) và tận dụng lực cản ma sát tự nhiên của hệ thống truyền động.

Hướng phát triển:

-Phát triển hệ thống điều khiển tối ưu tốc độ điều khiển, hướng khắc phục độ trễ chuyển động khi chuyển từ trạng thái tĩnh.

-Phát triển giao diện Web tích hợp nhiều chức năng.

-Kết hợp thêm các chức năng khác cho xe ví dụ như Camera,...